

Documentation du projet E-commerce DATA

Nom : Ryma Sitayeb

Formation : Mastère 1 Architecte en Intelligence Artificielle

Module : Data Visualisation & Data Mining

Année : 2025–2026

1. Introduction

Dans un contexte de forte concurrence dans le e-commerce, l'exploitation intelligente des données est devenue un levier stratégique pour améliorer l'expérience utilisateur et augmenter les performances commerciales. Ce projet s'inscrit dans une démarche data visant à analyser le comportement des visiteurs, identifier les points de friction et proposer des optimisations mesurables.

2. Objectifs du projet

- Analyser le comportement des utilisateurs sur un site e-commerce
- Identifier les points de friction du tunnel de conversion
- Simuler des scénarios d'optimisation via des tests A/B
- Fournir des insights clairs à l'aide de visualisations interactives

3. Contexte et mission

Le projet se place dans la situation où l'étudiant occupe le rôle de data développer au sein d'une entreprise e-commerce. La mission consiste à explorer les données disponibles, en extraire des informations pertinentes et proposer des axes d'amélioration basés sur l'analyse statistique et la visualisation.

4. Source et description des données

Les données utilisées proviennent du dataset RetailRocket, disponible sur la plateforme Kaggle. Ce dataset contient des événements utilisateurs tels que les consultations de produits, les ajouts au panier et les transactions. Les données d'A/B testing sont simulées à partir de ces informations.

5. Méthodologie globale

- Mise en place de l'environnement technique (Python, Git)
- **Nettoyage et préparation des données via un pipeline automatisé**
- Analyse exploratoire et calcul des indicateurs clés
- Création d'un dashboard interactif
- Simulation et analyse de tests A/B

5. A/B Testing – Approche détaillée

5.1 Principe de l'A/B testing

L'A/B testing consiste à comparer deux versions d'un élément afin de mesurer l'impact d'une modification sur une métrique clé. Dans ce projet, les tests sont simulés à partir des taux de

conversion observés.

5.2 Scénarios testés

- Amélioration du bouton Ajouter au panier (CTA)
- Affichage d'un message d'urgence sur le stock
- Mise en avant de la livraison gratuite
- Affichage des avis clients et notes produits

Chaque scénario est associé à une hypothèse, une métrique principale (View → Cart ou Cart → Purchase) et un impact business attendu.

6. Dashboard interactif

Un dashboard interactif a été développé avec Streamlit afin de visualiser les indicateurs clés de performance. Il permet d'explorer les données via des filtres dynamiques et d'analyser le tunnel de conversion, ces visualisations de dashboard facilitent la compréhension des comportements utilisateurs et la prise de décision stratégique.

➤ Guide de lancement du projet

Ce guide décrit toutes les étapes pour cloner, configurer et lancer le projet **E-commerce DATA**

1. Récupérer le projet

Cloner le dépôt GitHub et se placer dans le dossier du projet :

Commande à exécuter :

```
git clone https://github.com/sitayeb2025/ecommerce-DATA.git cd data-ecommerce-1
```

2. Créer un environnement virtuel (recommandé)

Créer un environnement virtuel Python pour isoler les dépendances du projet :

Commande :

```
python -m venv .venv
```

Activer l'environnement virtuel

Windows :

```
.venv\Scripts\activate
```

MacOS / Linux :

```
source .venv/bin/activate
```

3. Installer les dépendances

Installer toutes les bibliothèques nécessaires :

Commande :

```
pip install -r requirements.txt
```

4. Préparer les données

Exécuter le pipeline de traitement des données :

Commande :

```
python scripts/data_pipeline.py
```

Les données préparées seront automatiquement enregistrées dans le dossier :
data/clean/

5. Lancer le dashboard Streamlit

Se placer dans le dossier du dashboard et lancer l'application :

Commandes :

```
cd dashboard
```

```
streamlit run app.py
```

Une fois la commande exécutée, le dashboard s'ouvre automatiquement dans votre navigateur.

Conclusion générale

Ce projet illustre une approche complète et structurée de l'analyse data appliquée au e-commerce. Il met en évidence l'importance de la qualité des données, de la visualisation et de l'expérimentation analytique pour améliorer les performances business.